

【深蓝号·连云港工厂】磷虾全产业链可视化大屏

数据对接 API 文档（前端联调版 v1.2）

—— 接口用法 + 六组大屏数据如何获取

项	内容
文档版本	v1.2（前端联调版）
编制日期	2026-06-25
相对 v1.1 变更	/api/series 改为「扁平名称寻址 + window 逐名称时间窗/点数」，移除 metrics、移除顶层 start/end；多指标名称改为「分组容器」。详见 § 1.4 / § 三 / 附录 C。
适用对象	前端大屏开发方
服务地址	http://<后端主机>:8000（联调地址 + 访问 Token 另行提供）
字段说明	请求与返回的业务字段名、字段值均为中文

说明：本文档面向数据使用方，只覆盖「怎么调、怎么取数」。所有接口均为 POST，JSON 交互，返回 JSON。

第一部分 通用约定

1.1 接入信息

项	说明
Base URL	http://<后端主机>:8000（联调地址另行提供）
请求方式	POST
Content-Type	application/json（UTF-8）
字段命名	业务字段名、字段值均为中文，中文直接作 JSON 键名
鉴权	请求头 Authorization: Bearer ；缺失或错误返回 401

1.2 统一返回结构

所有接口返回同一外层结构：

```
{
  "status": 200,
  "data": { ... }
}
```

- status：200 表示请求被正确处理。
- data：业务数据，以你查询的「数据项名称」为键逐项返回。
- 一次可查多项；个别项查不到时该项值为 {"error": "..."}，不影响其它项，整体仍 status=200。
- 请求不合法（未带 Token = 401；查询条件格式错 = 400；字段类型错 = 422）时返回对应状态码与说明。

1.3 时间格式

时刻用 YYYY-MM-DD HH:mm:ss，日期用 YYYY-MM-DD。返回值多为「数值+单位」字符串；图表结构由前端用返回的点集自行组装。

1.4 我方提供的三个查询接口

三接口同构：均为 keys + 一个「按名称作用域」的 map（records 是 filter = 选择条件，series 是 window = 时间窗，名随轴走）。

接口	取什么数据	请求体
POST /api/value	基础信息：基本不随时间变化（船舶档案、产线设计能力、工厂信息、渔季）	{ "keys": [名称, ...] }
POST /api/records	明细记录：按条件选出的记录（溯源、库存、人员、设备、监控、商品、检测）	{ "keys": [名称, ...], "filter": {名称: {字段: 值}} }
POST /api/series	趋势/实时：随时间变化的读数与累计量（温度、产量、能耗、航行、天气、工艺）	{ "keys": [名称, ...], "window": {名称: {start: "end", "points": ?}} }

① /api/value 示例

```
请求: { "keys": ["船舶.信息", "工厂.虾油线.设计能力"] }
返回: { "status": 200, "data": {
  "船舶.信息": { "IMO": "9849332", "船名": "...",
  "工厂.虾油线.设计能力": { "全脂虾粉日处理量": "700吨", ... } }
```

② /api/records 示例（filter 按「名称→条件」给）

```
请求: {"keys":["溯源"],"filter":{"溯源":{"产品批号":"2606AKO01"}}}
返回: {"status":200,"data":{"溯源":{"filter":{"产品批号":"2606AKO01"},
                                   "value":{"类别":"虾油溯源","溯源链条":[...]}}}}
```

③ /api/series 用法（v1.2 重点变更）

寻址：只用 keys。

每个指标都是一个独立的「全限定名称」，直接放进 keys。不再有 metrics 参数。原先「一个名称下含多个指标」的项（工艺读数/生产数据/海况/天气/库存等）现在是分组容器：直接查容器名返回它的子名称列表供发现，要数据请查具体子名称（附录 C；子名称形如「容器.指标」）。

```
查分组容器（发现子名称）：
请求: {"keys":["船舶.海况"]}
返回: {"status":200,"data":{"船舶.海况":{"分组":true,
                                           "子":["船舶.海况.海水温度","船舶.海况.有义波高","船舶.海况.风速",...]}}
```

时间窗 + 点数：逐名称写进 window。

window 是「按名称作用域」的 map：{名称:{start?,end?,points?}}。没有顶层共享 start/end——每个名称各自给（共享时间轴的看板就逐名称重复写）。window 里未出现的名称=取当前时刻最新值、点数用默认。

window 字段	含义
start / end	时间模式（同一名称内）：都不传=当前时刻最新值；start==end=该时刻单点；end>start=区间。二者须成对、end 不早于 start，否则 400。
points	区间返回的点数（自适应比例尺）：查一天和查一年都返回你设定的点数，后端按 step=(跨度/N) 取桶值。缺省→该名称默认点数→全局 20；范围 1~2000。

时间模式与点数示例：

```
区间（不带 points，用默认点数）：
{"keys":["船舶.冻虾舱.温度"],
 "window":{"船舶.冻虾舱.温度":{"start":"2026-06-18 00:00:00",
                                "end":"2026-06-18 06:00:00"}}}

返回: {"status":200,"data":{"船舶.冻虾舱.温度":{"单位":"°C",
                                                "values":[{"time":"2026-06-18 00:00:00","value":-18.1}, ...]}}}

查一整年、固定 12 点（自适应比例尺）：
{"keys":["船舶.海况.海水温度"],
 "window":{"船舶.海况.海水温度":{"start":"2026-01-01 00:00:00",
                                "end":"2026-12-31 00:00:00","points":12}}}
```

校验：window 的名称必须在本次 keys 内、且为 series (C) 类名称；条目只允许 start/end/points；start/end 成对且不倒挂；points 为正整数。违反返回 400（多余字段返回 422）。

第二部分 六组大屏数据怎么取

按六组页面，逐一给出「调哪个接口、传什么」。series 项凡需历史趋势的，给对应名称加 window（start/end，必要时 points）。

2.1 溯源系统（按产品批号查全链）

```
POST /api/records
{"keys":["溯源"],"filter":{"溯源":{"产品批号":"2606AKO01"}}
```

返回 value = {类别, 溯源链条}；溯源链条是有序数组，每环节 {环节, 数据}。
可用产品批号：2606AKM01/02、AKF01/02、AKR01/02、AKO01/02、AKC01/02、AKP01/02、AKT01/02。

2.2 物流管理（按仓库类别查库存货物）

```
POST /api/records
{"keys":["仓储"],"filter":{"仓储":{"仓库类别":"工厂冷库"}}
```

仓库类别：深蓝号冻虾舱 / 深蓝号虾粉舱 / 深蓝号冻虾虾粉兼用舱 / 冷藏运输船 / 工厂冷库 / 外贸冷库。

2.3 磷虾船 · 当天大屏（series 取最新值：window 留空即可）

页面子块	调用	真实入参（keys / window / filter）
航行 + 天气海况	/series	keys:["船舶.航行","船舶.海况.海水温度","船舶.海况.有义波高","船舶.海况.风速",...]（海况为分组，列其子名称）
三舱温度趋势	/series	keys:["船舶.冻虾舱.温度","船舶.虾粉舱.温度","船舶.冻虾虾粉兼用舱.温度"] + window
船舶能耗	/series	keys:["船舶.能耗.剩余燃油百分比","船舶.能耗.累计耗油量"] + window
磷虾捕捞累计产量	/series	keys:["船舶.捕捞.累计产量.拖网","船舶.捕捞.累计产量.泵吸"] + window
船载加工三线	/series	叶子："船舶.虾粉线.打包.当天累计重量"、"船舶.虾粉线.工艺读数.虾粉得率"、各线工艺读数子名称
视频 / CCTV 列表	/records	keys:["监控.清单"], filter":{"监控.清单":{"所属":"磷虾船"}}

完整示例（航行天气一屏，取最新值）：

```
POST /api/series
{"keys":["船舶.航行","船舶.海况.海水温度","船舶.海况.有义波高"]}
// 船舶.航行 返回 {经度,纬度,航速,航向}；海况各子名称各返回一条序列
```

2.4 磷虾船 · 历史大屏（series 给 window 起止；可加 points 控点数）

页面子块	调用	真实入参
专利/设备/监控/在岗人员	/records	keys 各自；filter 所属:"磷虾船" 或 所属产线:"虾粉生产线" 等
航迹 + 航程/距离/时间/状态	/series	keys:["船舶.航行","船舶.航行.航程","船舶.航行.航行距离","船舶.航行.航行时间","船舶.航行.航行状态"] + window
能耗历史	/series	keys:["船舶.能耗.剩余燃油","船舶.能耗.累计耗油量"] + window
捕捞参数趋势 + 绞车状态	/series	"船舶.桁杆泵吸系统.运行参数" 为分组→查其子名称；"船舶.桁杆泵吸系统.拖网绞车.状态"
三线生产趋势	/series	叶子："船舶.虾粉线.流量秤.当天累计" 等 + 工艺读数子名称
航行天气趋势	/series	"船舶.航行" + 海况子名称 + window

完整示例（能耗历史，半年区间，固定 30 点）：

```
POST /api/series
{"keys":["船舶.能耗.剩余燃油","船舶.能耗.累计耗油量"],
 "window":{"船舶.能耗.剩余燃油":{"start":"2026-01-01 00:00:00",
                                "end":"2026-06-18 00:00:00","points":30},
           "船舶.能耗.累计耗油量":{"start":"2026-01-01 00:00:00",
                                "end":"2026-06-18 00:00:00","points":30}}}
```

「日均/当天/当月/渔季/年度」等窗口值：按 window 取区间后，前端用首尾差值或区间内点计算。

2.5 连云港工厂 · 当天大屏

页面子块	调用	真实入参（叶子名称 / 分组容器→子）
天气信息	/series	"工厂.天气" 分组→子："工厂.天气.温度","工厂.天气.湿度","工厂.天气.天气"（最新值不传 window）
厂区总能耗	/series	"工厂.能耗" 分组→子："工厂.能耗.耗电量","工厂.能耗.天然气用量","工厂.能耗.水用量" + window
厂区仓库库存	/series	"工厂.仓库.库存" 分组→子："工厂.仓库.库存.磷虾油","工厂.仓库.库存.全脂虾粉",...
磷虾油线	/series	"工厂.虾油线.生产数据" 分组→子："...成品油产量","...次品油产量","...虾油得率",...
蛋白肽线	/series	"工厂.蛋白肽线.生产数据" 分组→子："...蛋白肽产量","...得率",...
厂区监控 / 人员	/records	keys:["监控.清单","人员"], filter 各自 所属:"工厂"

示例（只要某指标，直接查叶子名称）：

```
POST /api/series
{"keys":["工厂.虾油线.生产数据.虾油得率",
        "工厂.虾油线.生产数据.成品油产量",
        "工厂.虾油线.生产数据.次品油产量"]} // 取最新值
// 虾油得率 ≈ 18%（金蝶真实出油率）
```

2.6 连云港工厂 · 历史大屏（给 window）

页面子块	调用	真实入参
专利 / 天气 / 人员	/records、/series	专利、人员→records(所属:"工厂")；天气→series 工厂.天气 子名称
综合楼	/series	"工厂.综合楼" 分组→子：温度/湿度/乙醇空气含量/总耗电量/总耗水量（形如 "工厂.综合楼.温度"）
磷虾油线各趋势	/series	"工厂.虾油线.生产数据" 子名称（含 …磷脂回收率/…虾油得率/…成品油产量） + window
蛋白肽线各趋势	/series	"工厂.蛋白肽线.生产数据" 子名称 + window
仓库（温湿度 + 库存）	/series	"工厂.仓库.库存" / "工厂.仓库.环境" 子名称 + window

示例（磷脂回收率历史区间）：

```
POST /api/series
{"keys":["工厂.虾油线.生产数据.磷脂回收率"],
 "window":{"工厂.虾油线.生产数据.磷脂回收率":
           {"start":"2026-01-01 00:00:00","end":"2026-06-18 00:00:00"}}
```

附录 可查询数据项速查表

A. 溯源 / 检测 / 物流 / 台账（用 /api/records）

数据项	filter 字段	可取值
溯源	产品批号	2606AKM01/02、AKF01/02、AKR01/02、AKO01/02、AKC01/02、AKP01/02、AKT01/02
检测	产品 + 批次	全脂虾粉/2606AKM01、成品虾油/2606AKO01、脱脂虾粉/2606AKP01、冻虾/2606AKF01、虾肉/2606AKR01、蛋白肽/2606AKT01
仓储	仓库类别(+产品批号)	深蓝号冻虾舱、深蓝号虾粉舱、深蓝号冻虾虾粉兼用舱、冷藏运输船、工厂冷库、外贸冷库
商品	产品批号	2606AKM01、AKF01、AKR01、AKO01、AKC01、AKP01、AKT01
人员/专利/监控.清单	所属	磷虾船、工厂
设备.台账	所属产线	捕捞系统、虾粉生产线、冻虾生产线、虾肉生产线、虾油提取生产线、蛋白肽生产线

B. 基础信息（用 /api/value，直接填名称、无需条件）

船舶.信息、船舶.桁杆泵吸系统.规格、船舶.桁杆泵吸系统.设计能力、船舶.传统拖网系统.规格、船舶.传统拖网系统.设计能力、船舶.虾粉线.设计能力、船舶.冻虾线.设计能力、船舶.虾肉线.设计能力、工厂.信息、工厂.虾油线.设计能力、工厂.蛋白肽线.设计能力、渔季。

C. 趋势 / 实时（用 /api/series，全部是扁平名称，直接放进 keys）

单值名称（直接查）：

船舶.航行（返回{经度,纬度,航速,航向}）、船舶.航行.{航程,航行距离,航行时间,航行状态}、船舶.捕捞.累计产量.{拖网,泵吸}、船舶.{冻虾舱,虾粉舱,冻虾虾粉兼用舱}.温度、船舶.能耗.{剩余燃油,剩余燃油百分比,累计耗油量}、船舶.{虾粉线,冻虾线,虾肉线}.流量秤.{实时读数,当天累计}、船舶.虾粉线.打包.{当天累计重量,实时产量重量}、船舶.{冻虾线,虾肉线}.打包.当天累计重量、船舶.{虾肉线.平板速冻机,虾粉线.直接蒸煮器,桁杆泵吸系统.拖网绞车}.状态。

分组容器（直接查返回 子列表；下表给出各容器的子名称＝把「容器.指标」放进 keys 即可取数）：

分组容器名称	子名称（容器.指标，节选）
船舶.海况	海水温度、有义波高、风速、风向、风级、海况等级、大气温度、海冰、叶绿素、表面流速流向…
船舶.桁杆泵吸系统.运行参数 / 船舶.传统拖网系统.运行参数	拖网航速、虾群深度、网口深度/高度、网身斜度、左右舷钢丝绳长度/受力、绞车/吸虾泵参数（传统拖网另有网板间距）…
船舶.{虾粉线,冻虾线,虾肉线}.工艺读数	蒸煮温度.紧凑型刮板式、…直接蒸煮器、真空盘式干燥机.加热温度/真空度、各冷库温度、虾粉得率/虾肉得率…
工厂.虾油线.生产数据	虾粉消耗量、成品油产量、次品油产量、磷脂回收率、上清液油产量、虾油得率、逆流提取温度、车间环境.{温度,湿度,乙醇浓度}…
工厂.蛋白肽线.生产数据	脱脂虾粉消耗量、复合酶消耗量、蛋白肽产量、得率、酶解温度/酸碱度/时间、车间环境.{温度,湿度}…
工厂.虾油线.工艺读数 / 工厂.蛋白肽线.工艺读数	逆流提取.*、MVR2500/3000.*、醇沉.*、刮板/球形浓缩.* / 酶解.*、纳滤/三效浓缩.*、喷雾干燥.*…
工厂.天气 / 工厂.能耗	温度、湿度、天气 / 耗电量、天然气用量、水用量
工厂.综合楼 / 工厂.仓库.环境	温度、湿度、乙醇空气含量、总耗电量、总耗水量
工厂.仓库.库存	全脂虾粉、磷虾油、脱脂虾粉、次品油、蛋白肽、复合酶、虾肉、冻虾

（完）如对接中发现需要的字段未覆盖，或希望把某分组的全部子名称合并成单次调用（一次取整组），请联系我方按需补充。